

 Universidad Pontificia Bolivariana SECCIONAL MONTERÍA Vigilada Mineducación	PRESENTACIÓN INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO Código: DA-TMO-F351 Versión: 1	 CIDI-UPB CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN
---	--	---

Modalidad: Monografía ☒ Trabajo de Investigación ☐ Auxiliar de Investigación ☐

INFORMACIÓN GENERAL

Título del trabajo de grado:	Modernización del sistema de control y de potencia de un brazo robótico del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería	
Nombres y apellidos de los Estudiantes de Trabajo de Grado	Sebastian Andrés Zabala Saenz ID: 000428857 C.C: 1003715387 email: sebastian.zabala@upb.edu.co	Juan Andrés Gonzalez Dean ID:000452995 C.C:1003069840 email: juan.gonzalezd@upb.edu.co
Director(es):	Miguel Angel Ortiz Padilla	
Unidad académica:	Ingeniería Electrónica	
Fecha de inicio:	19 de enero de 2026	
Fecha de finalización:	10 de mayo de 2026	
Costo total del proyecto (incluyendo descargas, pago de personal).	\$2.000.000.COP	
Montos de contrapartida (Entidad o dependencia que cofinancio).	\$3.500.000 COP Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería.	
Línea de trabajo o área del conocimiento en la cual se inscribió el trabajo	Automatización y Control, Sistemas Embebidos, Robótica, Internet de las cosas	
Empresa donde realizó el trabajo		

Cada ejemplar de trabajo de grado deberá incluir, como uno de sus preliminares, la siguiente nota: “Declaro que este trabajo de grado no ha sido presentado para optar a un título, ya sea en igual forma o variaciones, en ésta o en otra universidad” (Art.82.Acuerdo No.116 CD- de Mayo 26 de 2000)

**MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y DE POTENCIA DE UN
BRAZO ROBÓTICO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, SECCIONAL
MONTERÍA**

**Juan Andrés González Dean
Sebastián Andrés Zabala Sáenz**

**Director:
Miguel Angel Ortiz Padilla**

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - SECCIONAL MONTERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
MONTERÍA, 2026**

DEDICATORIAS

Dedicada a mi querida madre que siempre estuvo ahí para mí, corriéndome día tras día para poder ser mejor persona. Sin ella no sería la persona que soy.

Juan Andrés

Dedicada a mi madre,

quien desde siempre me enseñó que la mejor herencia que puede dejar una madre a su hijo no son bienes materiales, sino el conocimiento, el saber.

Por cada esfuerzo, por cada sacrificio silencioso, por cada vez que hizo lo necesario y lo imposible para que yo llegara hasta aquí

Gracias, mamá.

Sebastián Andrés

Tabla de Contenidos

1.	INTRODUCCIÓN.....	10
1.1.	Objetivos.....	11
1.1.1.	Objetivo General.....	11
1.1.2.	Objetivos Específicos.....	11
2.	ESTADO DEL ARTE.....	12
2.1.	Antecedentes institucionales.....	12
2.2.	Antecedentes en robótica educativa y sistemas pick and place.....	14
2.3.	Robótica de manipulación y grados de libertad.....	15
2.4.	Cinemática de robots manipuladores.....	16
2.5.	Motores paso a paso y drivers de control.....	17
2.6.	Sistemas embebidos para control robótico.....	18
2.7.	Visión artificial y procesamiento de imagen.....	19
2.8.	Instrumentación y telemetría de potencia.....	21
3.	METODOLOGÍA.....	22
3.1.	Diagnóstico del sistema preexistente.....	23
3.2.	Diseño del sistema de potencia y alimentación.....	25
3.3.	Integración del sistema de control.....	27
3.4.	Arquitectura de software.....	30
3.4.1.	Modo Manual.....	31
3.4.2.	Modo automático.....	33
3.5.	Caracterización experimental del sistema de accionamiento.....	34
3.6.	Implementación del efector final y servomotores.....	35
3.7.	Desarrollo del modelo cinemático inverso.....	36
3.8.	Implementación del subsistema de visión artificial.....	39
3.9.	Integración del sistema autónomo de pick and place.....	41
4.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	43
4.1.	Sistema de potencia y alimentación.....	43
4.2.	Sistema de control y drivers TMC2209.....	43
4.3.	Caracterización experimental del accionamiento.....	44
4.4.	Efector final y servomotores.....	44
4.5.	Modelo cinemático inverso.....	44
4.6.	Subsistema de visión artificial.....	45

4.7.	<i>Sistema integrado de pick and place</i>	45
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	47
5.1.	<i>Conclusiones</i>	47
5.2.	<i>Recomendaciones</i>	48
6.	BIBLIOGRAFÍA	50

Lista de Figuras

Figura 1. <i>Brazo Robótico del Laboratorio en su configuración inicial.</i>	13
Figura 2. <i>Brazo robótico en configuración 2023 con interfaz MATLAB.</i>	14
Figura 3. <i>Topología RRR del brazo con identificación de eslabones y articulaciones.</i>	16
Figura 4. <i>Pipeline de visión artificial: imagen original, ROI, binarización, morfología y contorno detectado.</i>	20
Figura 5. <i>Sensor INA226 utilizado para el monitoreo de corriente y potencia del sistema.</i>	21
Figura 6. <i>Diagrama general de la metodología empleada.</i>	23
Figura 7. <i>Sistema de control preexistente con Arduino y drivers TB6560.</i>	25
Figura 8. <i>Diagrama de bloques del sistema de alimentación con niveles independientes.</i>	26
Figura 9. <i>PCB universal con drivers TMC2209 y conexiones a motores.</i>	29
Figura 10. <i>Ejecución del modo manual desde la terminal de la Raspberry Pi 5.</i>	32
Figura 11. <i>Ejecución del modo automático de detección y manipulación de objetos.</i>	34
Figura 12. <i>Corriente de fase en función de la velocidad de paso. Motor base, $V_{ref} = 0,80$ V.</i>	35
Figura 13. <i>Diagrama de flujo del pick and place.</i>	42
Figura 14. <i>Imagen objeto detectado con ROI.</i>	45
Figura 15. <i>Registro fotográfico del ciclo autónomo de pick and place.</i>	46

Lista de Tablas

Tabla 1. Comparación de antecedentes institucionales del brazo robótico.....	14
Tabla 2. Componentes del sistema de alimentación y potencia.....	27
Tabla 3. Asignación de pines GPIO de la Raspberry Pi 5.....	28
Tabla 4. Caracterización de corriente en función de la velocidad. Motor base, $V_{ref} = 0,80\text{ V}$, línea de 24 V.	35
Tabla 5. Parámetros geométricos y de configuración del brazo robótico.....	39
Tabla 6. Parámetros del pipeline de visión artificial implementado.....	40

RESUMEN

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo modernizar el sistema de control y potencia de un brazo robótico perteneciente al programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería. La intervención se realizó debido a las limitaciones tecnológicas del sistema existente para integrarse con herramientas modernas de automatización y visión artificial.

La metodología incluyó el diagnóstico del sistema preexistente, la implementación de una nueva arquitectura de control basada en Raspberry Pi 5 y drivers TMC2209, el desarrollo de un modelo de cinemática inversa y la integración de un sistema de visión artificial para la detección de objetos dentro del área de trabajo.

Los resultados obtenidos permitieron validar el funcionamiento conjunto de los subsistemas de visión, control y movimiento. El sistema fue capaz de detectar objetos, calcular las coordenadas requeridas para su manipulación y ejecutar ciclos autónomos de pick and place. Durante las pruebas se identificó el actuador del codo como la principal limitación del sistema debido a los requerimientos de torque asociados a dicha articulación.

Se concluye que la modernización realizada permitió incorporar capacidades de operación autónoma al brazo robótico, fortaleciendo su potencial de uso académico e investigativo en áreas relacionadas con la robótica, la automatización y los sistemas embebidos.

Palabras clave: brazo robótico, cinemática inversa, visión artificial, Raspberry Pi 5, pick and place, sistemas embebidos, OpenCV

ABSTRACT

The objective of this undergraduate thesis was to modernize the control and power systems of a robotic arm belonging to the Electronic Engineering program at Universidad Pontificia Bolivariana, Montería Campus. The intervention was motivated by the technological limitations of the existing system, which restricted its integration with modern automation and computer vision tools.

The methodology included the diagnosis of the pre-existing system, the implementation of a new control architecture based on a Raspberry Pi 5 and TMC2209 drivers, the development of an inverse kinematic model, and the integration of a computer vision subsystem for object detection within the workspace.

The results validated the joint operation of the vision, control, and motion subsystems. The system was capable of detecting objects, calculating the coordinates required for manipulation, and executing autonomous pick-and-place cycles. During testing, the elbow actuator was identified as the main system limitation due to the torque requirements associated with that joint.

It is concluded that the modernization process successfully incorporated autonomous operation capabilities into the robotic arm, strengthening its potential for academic and research applications in robotics, automation, and embedded systems.

Keywords: robotic arm, inverse kinematics, computer vision, Raspberry Pi 5, pick and place, embedded systems, OpenCV.

1. INTRODUCCIÓN

El programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana - Seccional Montería dispone de un brazo robótico articulado de cinco grados de libertad como plataforma de investigación y aprendizaje en las áreas de robótica, automatización y sistemas embebidos. Dicho prototipo tiene sus antecedentes en trabajos de grado desarrollados en 2018 y 2023, en los cuales se abordaron sucesivamente el modelamiento cinemático y la implementación de un sistema de control basado en Arduino. No obstante, ninguna de estas intervenciones logró consolidar el brazo como herramienta pedagógica activa dentro del programa, situación atribuible tanto a la ausencia de procesos de actualización tecnológica como a la progresiva desactualización del sistema de control y potencia frente a las tendencias tecnológicas vigentes.

Tras un proceso de mantenimiento mecánico reciente, se constató que la estructura física del brazo conserva condiciones adecuadas de funcionamiento mecánico e integridad estructural. El problema central radica en sus sistemas electrónicos, cuya arquitectura de control presenta incompatibilidades con plataformas de procesamiento modernas y carece de capacidad de integración con tecnologías de visión artificial y comunicación digital. Esta situación limita el potencial del prototipo como recurso formativo en áreas de alta pertinencia para la Industria 4.0, tales como la automatización, los sistemas embebidos, la robótica aplicada y los sistemas inteligentes, reduciendo además sus posibilidades de utilización en actividades académicas e investigativas del programa.

En este contexto, el presente trabajo de grado implementa la modernización integral del sistema de control y potencia del brazo robótico, mediante la migración a una plataforma de procesamiento de alto rendimiento, la renovación de los drivers de potencia, el rediseño del sistema de alimentación y la integración de un subsistema de visión artificial. La pertinencia de esta intervención se sustenta en la necesidad institucional de disponer de plataformas tecnológicas actualizadas que fortalezcan las competencias de los estudiantes en robótica, control y sistemas embebidos,

contribuyendo además a la continuidad de líneas de investigación en el Semillero de Investigación en Tecnologías Emergentes, SITEM.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General

Modernizar integralmente el brazo robótico de tres grados de libertad del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, mediante la actualización de sus sistemas de control, potencia y software, e incorporar un sistema de visión artificial basado en seguimiento de mano en tiempo real, con el fin de potenciar su uso pedagógico en cursos y semilleros de investigación orientados a la automatización y la robótica aplicada.

1.1.2. Objetivos Específicos

1. Actualizar el sistema de hardware y control del brazo robótico, mediante el rediseño de la tarjeta electrónica, la integración de un microcontrolador de alto rendimiento (ESP32 o Arduino Due) y la implementación de sensores de retroalimentación, con el propósito de mejorar la precisión del posicionamiento y la eficiencia energética del sistema.
2. Desarrollar e implementar el software de control y modelamiento cinemático del brazo robótico, incluyendo los algoritmos de cinemática directa e inversa y control PID, así como los protocolos de comunicación necesarios para la integración con el sistema de visión artificial, garantizando un control fluido y estable de los actuadores.
3. Diseñar e integrar un sistema de visión artificial para el seguimiento autónomo de movimientos de mano, utilizando librerías como MediaPipe Hands u OpenPose, optimizando el procesamiento de imágenes para lograr un tiempo de respuesta inferior a 200 ms y permitiendo la interpretación de gestos como entradas de control para el movimiento del brazo robótico.

2. ESTADO DEL ARTE

2.1. Antecedentes institucionales

El brazo robótico objeto del presente trabajo tiene sus orígenes en una línea de desarrollo interna del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, que comprende dos trabajos de grado previos ejecutados sobre la misma plataforma física:

- El primer antecedente corresponde al trabajo de grado de Velásquez Flórez (2018), titulado *Diseño e implementación de un brazo robótico de 4 grados de libertad para el laboratorio de control de la Universidad Pontificia Bolivariana*. En dicho trabajo se construyó el prototipo físico del brazo articulado, se formuló el modelo cinemático directo e inverso mediante la convención de Denavit-Hartenberg, y se implementó un sistema de control basado en Arduino con drivers TB6560 para motores paso a paso NEMA 17 (ver **Figura 1**). La interfaz de operación fue desarrollada en MATLAB GUI, desde la cual el usuario podía introducir parámetros angulares y ejecutar trayectorias predefinidas. Adicionalmente, el sistema incorporó un sensor MPU-6050 para medición inercial y un controlador PID para regulación del movimiento articular. Como resultado, se obtuvo un prototipo operativo de cuatro grados de libertad con capacidad de ejecución de cinemática directa e inversa desde interfaz gráfica, constituyendo la plataforma base sobre la cual se desarrollaron los trabajos posteriores.(Velásquez Flórez, 2018)
- El segundo antecedente es el trabajo de grado de González Correa y Padilla Pajaro (2023), denominado *Implementación de un sistema de accionamiento en un brazo robótico basado en cinemática inversa de cuatro grados de libertad operado con interfaz manual*. Esta intervención retomó el prototipo de 2018 y reemplazó el sistema de control, manteniendo la estructura mecánica original. Se desarrolló un algoritmo de control en Arduino que permitía el posicionamiento del brazo mediante instrucciones angulares sobre sus tres articulaciones principales, complementado con una interfaz

gráfica en MATLAB para la introducción de parámetros y la visualización del modelo cinemático (Ver **Figura 2**). Los ángulos de posicionamiento fueron verificados físicamente con transportador, obteniendo correspondencia entre los valores ingresados y los desplazamientos articulares reales. No obstante, el sistema no incorporó realimentación de posición ni capacidad de integración con plataformas de procesamiento de mayor rendimiento, manteniendo la dependencia del microcontrolador Arduino y los drivers TB6560 con señales de control a 5 V (González Correa & Padilla Pajaro, 2023).

Figura 1.

Brazo Robótico del Laboratorio en su configuración inicial.



Nota: imagen tomada de Velásquez Flórez, 2018.

Figura 2.

Brazo robótico en configuración 2023 con interfaz MATLAB.



Nota: imagen tomada de González Correa & Padilla Pajaro, 2023.

Tabla 1.

Comparación de antecedentes institucionales del brazo robótico.

ASPECTO	VELÁSQUEZ FLÓREZ (2018)	GONZÁLEZ CORREA & PADILLA (2023)	PRESENTE TRABAJO (2026)
GDL	4	4	5
Controlador	Arduino	Arduino	Raspberry Pi 5
Driver motor	TB6560	TB6560	TMC2209
Interfaz	MATLAB GUI	MATLAB GUI	Python/OpenCV
Visión artificial	No	No	Sí (OpenCV)
Operación autónoma	No	No	Sí (pick and place)
Comunicación driver	Análoga	Análoga	UART half-duplex

Nota: Fuente: Autor.

2.2. Antecedentes en robótica educativa y sistemas pick and place

La literatura reciente documenta diversas iniciativas de modernización de brazos robóticos articulados en entornos académicos mediante plataformas de procesamiento embebido y visión artificial. Estos trabajos reportan la implementación de brazos robóticos de bajo costo integrando plataformas embebidas y algoritmos de cinemática inversa analítica, confirmando la viabilidad de este enfoque para aplicaciones educativas e investigativas(Calzada-Garcia,

2025). La arquitectura articulada Revoluta-Revoluta-Revoluta (RRR) ha sido ampliamente adoptada en prototipos académicos por su equilibrio entre complejidad cinemática y capacidad de manipulación, siendo objeto de múltiples implementaciones documentadas con distintos actuadores y plataformas de control (Siciliano, 2009).

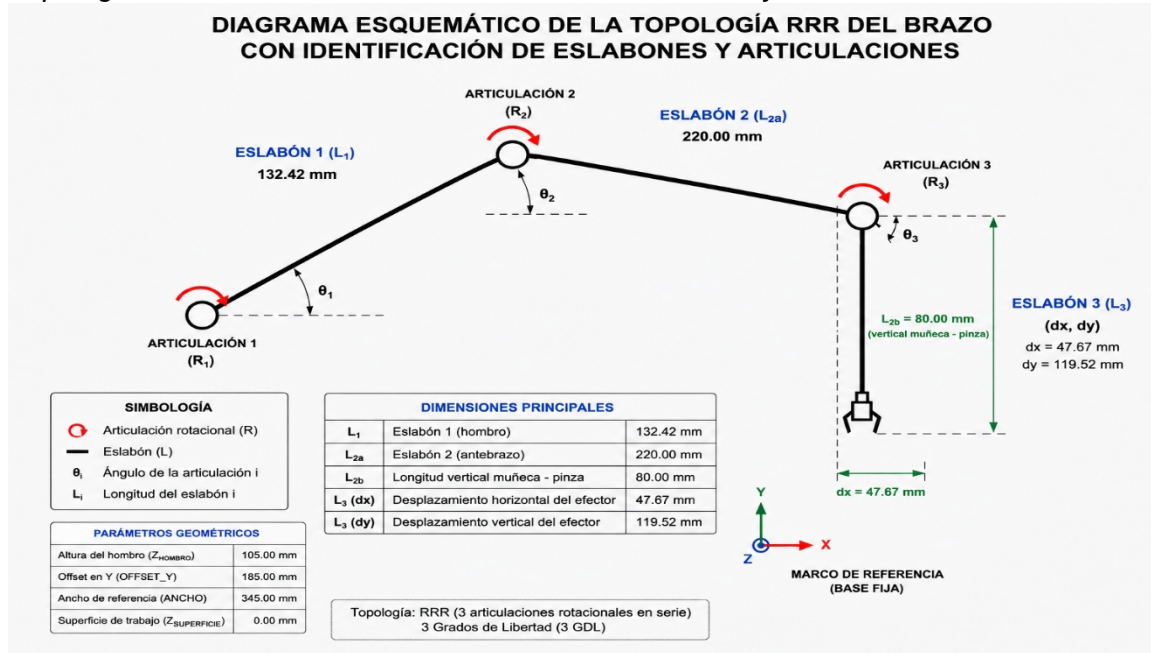
En el ámbito de la visión artificial aplicada a pick and place, el uso de transformaciones de perspectiva plana mediante homografía se ha consolidado como solución eficiente para sistemas con cámara fija y área de trabajo delimitada, al eliminar la necesidad de calibración intrínseca completa cuando el objeto opera en un plano conocido (Szeliski, 2022). La segmentación morfológica con OpenCV sobre imágenes binarizadas por umbral de intensidad constituye una alternativa computacionalmente ligera y robusta en entornos con iluminación controlada, adecuada para dispositivos de borde como la Raspberry Pi 5 (Bradski, 2008).

2.3. Robótica de manipulación y grados de libertad

Un brazo robótico es un sistema mecatrónico compuesto por eslabones rígidos interconectados mediante articulaciones accionadas por actuadores. La cantidad de grados de libertad (GDL) de un manipulador determina su capacidad para posicionar y orientar el efector final en el espacio (Ver **Figura 3**). Para tareas de manipulación en un volumen tridimensional acotado, la configuración mínima práctica requiere tres GDL de posicionamiento más GDL adicionales destinados a la orientación del efector (Craig, 2005). El brazo objeto del presente trabajo corresponde a la topología articulada RRR con base giratoria, configuración ampliamente documentada en la literatura por su versatilidad en espacios de trabajo de alcance moderado (Siciliano et al., 2009).

Figura 3.

Topología RRR del brazo con identificación de eslabones y articulaciones.



Nota: Fuente: Autor.

2.4. Cinemática de robots manipuladores

La cinemática de robots manipuladores estudia el movimiento del sistema sin considerar las fuerzas involucradas. Se distinguen dos problemas fundamentales: la cinemática directa, que determina la posición y orientación del efector final a partir de los ángulos articulares conocidos (Spong et al., 2020), y la cinemática inversa, que resuelve el problema contrario: obtener los ángulos articulares requeridos para alcanzar una posición cartesiana deseada (Spong et al., 2020).

La parametrización de Denavit-Hartenberg (DH) constituye el método estándar para describir la geometría de cadenas cinemáticas abiertas, asignando un sistema de referencia a cada eslabón mediante cuatro parámetros (Craig, 2005): longitud del eslabón, ángulo del eslabón, desplazamiento articular y ángulo de torsión. Para el presente trabajo se adoptó un modelo geométrico directo simplificado que relaciona los ángulos articulares con la posición cartesiana del efector mediante las ecuaciones de cinemática plana extendida al espacio tridimensional, suficiente para el alcance del proyecto dado que el brazo opera en configuración planar con rotación de base.

Este enfoque produce soluciones cerradas de forma eficiente, sin requerir métodos iterativos numéricos (Siciliano et al., 2009). Estudios recientes documentan enfoques alternativos basados en redes neuronales artificiales para la resolución de la cinemática inversa en manipuladores articulados, reportando ventajas en configuraciones de alta redundancia (Cagigas-Muñiz, 2023; Sharkawy & Khairullah, 2023); no obstante, para manipuladores de tres GDL con solución analítica conocida, la forma cerrada conserva ventajas en velocidad de cómputo y determinismo, condiciones relevantes para sistemas embebidos de recursos limitados (Calzada-García et al., 2025).

En configuraciones donde el efector final cuelga verticalmente desde la muñeca una distancia fija, el problema de cinemática inversa se descompone en dos subproblemas independientes: la posición de la muñeca, resuelta mediante el modelo 2R planar estándar, y la orientación del efector, resuelta mediante compensación angular del cuello para mantener la verticalidad independientemente de la configuración articular (Siciliano et al., 2009).

2.5. Motores paso a paso y drivers de control

Los motores paso a paso de tipo híbrido son actuadores electromecánicos que convierten impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos y reproducibles. Su operación se basa en la conmutación secuencial de bobinas que generan campos magnéticos alineando el rotor en posiciones fijas denominadas pasos. Esta característica permite el posicionamiento en lazo abierto sin necesidad de encoder, lo que simplifica la arquitectura de control a costa de no disponer de confirmación de posición real (Acarnley, 2002). El estándar NEMA 23 define únicamente las dimensiones de la carcasa (57 mm × 57 mm); los parámetros eléctricos y de par son propios de cada fabricante.

La técnica de microstepping subdivide cada paso completo en fracciones angulares menores mediante el control proporcional de la corriente en ambas fases del motor, incrementando la resolución de posicionamiento y reduciendo la vibración mecánica a bajas velocidades. La resolución efectiva bajo microstepping se expresa en pasos

por vuelta, siendo los valores calibrados empíricamente para cada articulación: 15.760 pasos/vuelta para la base, 16.480 pasos/vuelta para el hombro y 19.029 pasos/vuelta para el codo, diferencias atribuibles a las tolerancias mecánicas individuales de cada motor.

El driver TMC2209, desarrollado por Trinamic Motion Control, representa el estado del arte en control de motores paso a paso para aplicaciones de baja y media potencia. Incorpora la tecnología StealthChop2 para operación silenciosa a bajas velocidades mediante control de corriente en modo voltaje, y SpreadCycle para operación dinámica de alta precisión mediante control de corriente por histéresis. Su interfaz UART half-duplex permite la configuración y lectura de parámetros en tiempo real con niveles lógicos de 3,3 V, haciéndolo directamente compatible con la Raspberry Pi 5 sin circuitos de adaptación adicionales (Trinamic Motion Control GmbH, 2023). La corriente de fase máxima se regula mediante la tensión de referencia V_{ref} según la relación:

$$I = \frac{V_{ref}}{8 \times R_{sense}}$$

donde R_{sense} es la resistencia de detección de corriente del módulo driver.

2.6. Sistemas embebidos para control robótico

La Raspberry Pi 5 es una plataforma de cómputo embebido de propósito general basada en el procesador Broadcom BCM2712, con cuatro núcleos Cortex-A76 a 2,4 GHz y coprocesador de entrada/salida RP1 dedicado. Este último gestiona de forma independiente los periféricos GPIO, SPI, I²C y UART, desacoplando las operaciones de entrada/salida del procesador principal y reduciendo la latencia en aplicaciones de control en tiempo real (Raspberry Pi Ltd., 2023). La plataforma incorpora un conector CSI de 22 pines a 0,5 mm de paso para la conexión de módulos de cámara, y opera bajo sistema operativo Linux, lo que permite la ejecución de bibliotecas de visión artificial y procesamiento de señales sin restricciones de memoria propias de los microcontroladores. Su aplicación en sistemas de visión artificial en tiempo real ha sido documentada en trabajos

recientes que confirman su capacidad de procesamiento para tareas de inspección y detección sobre plataformas de borde (Deniz et al., 2025).

A diferencia de sus versiones predecesoras, la Raspberry Pi 5 requiere el stack libcamera para la operación del módulo de cámara (Raspberry Pi Ltd., 2024), reemplazando la API V4L2 legacy utilizada en versiones anteriores. Esta transición demanda una capa de adaptación para su uso conjunto con OpenCV en aplicaciones de visión artificial.

La generación de señales PWM por hardware en la Raspberry Pi 5 se realiza a través de los canales PWM del coprocesador RP1, accesibles mediante la biblioteca lgpio. El uso de PWM por hardware garantiza precisión temporal en la generación de pulsos independientemente de la carga del sistema operativo, condición indispensable para el control de servomotores que requieren pulsos con resolución de microsegundos (Raspberry Pi Ltd., 2023).

2.7. Visión artificial y procesamiento de imagen

La visión artificial aplicada a sistemas robóticos de pick and place comprende típicamente las etapas de captura de imagen, preprocesamiento, detección y localización del objeto, y conversión de coordenadas imagen a coordenadas del espacio de trabajo del robot (Bradski & Kaehler, 2008).

La transformación de perspectiva plana mediante homografía es una técnica que establece una correspondencia proyectiva entre puntos del plano imagen y puntos del plano físico de trabajo, a partir de un conjunto mínimo de cuatro pares de puntos conocidos. La matriz de homografía H resultante permite mapear directamente cualquier punto detectado en la imagen a sus coordenadas métricas reales sobre el plano de trabajo, sin requerir la calibración intrínseca completa de la cámara cuando el objeto opera sobre una superficie plana conocida (Szeliski, 2022). Esta propiedad la convierte en una solución eficiente para sistemas con cámara fija y área de trabajo delimitada, y ha sido validada en aplicaciones industriales de pick and place con calibración automática del espacio de trabajo (Burde et al., 2023).

La segmentación morfológica constituye una etapa de preprocesamiento que elimina el ruido de pequeña escala y rellena discontinuidades en regiones de interés binarias. Las operaciones morfológicas de apertura (erosión seguida de dilatación) y cierre (dilatación seguida de erosión) con un elemento estructurante de tamaño adecuado permiten limpiar la imagen binarizada antes de la detección de contornos, mejorando la robustez del sistema ante variaciones de iluminación (Bradski & Kaehler, 2008; Winkler et al., 2023).

La detección y caracterización de contornos mediante la función approxPolyDP de OpenCV aproxima un contorno detectado por un polígono de N vértices con precisión configurable, permitiendo identificar objetos de forma rectangular mediante el criterio de cuatro vértices y relación de aspecto dentro de un rango definido (Ver **Figura 4**).

Figura 4.

Pipeline de visión artificial: imagen original, ROI, binarización, morfología y contorno detectado.



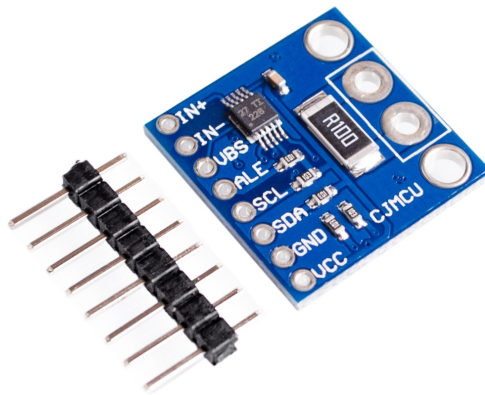
Nota: Fuente: Autor.

2.8. Instrumentación y telemetría de potencia

La medición de corriente en sistemas embebidos de potencia se realiza habitualmente mediante el principio de detección por resistencia de derivación (shunt), en el cual la caída de tensión sobre una resistencia de valor conocido e intercalada en serie con la carga es proporcional a la corriente que la atraviesa. El sensor INA226, desarrollado por Texas Instruments, implementa este principio integrando un amplificador de instrumentación de alta precisión y un conversor analógico-digital de 16 bits sobre un único circuito integrado con interfaz de comunicación I²C (Ver **Figura 5**). Su rango de tensión de bus de hasta 36 V y la resolución de corriente configurable mediante la resistencia shunt lo hacen adecuado para la monitorización de sistemas de potencia en el rango de decenas de vatios (Texas Instruments, 2015), como la línea de 24 V del presente sistema.

Figura 5.

Sensor INA226 utilizado para el monitoreo de corriente y potencia del sistema.



Nota: Fuente: Sensor Monitor Corriente Potencia INA226 CJMCU-226 I2C 36V 2A - yorobotics.

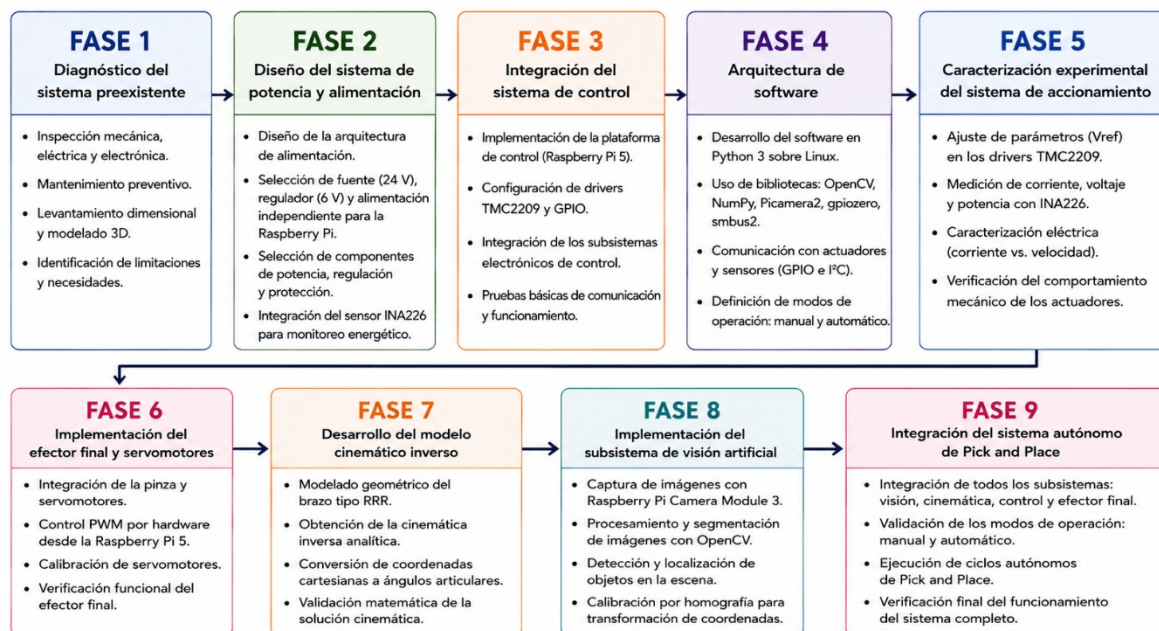
3. METODOLOGÍA

El desarrollo del presente trabajo se abordó mediante una metodología aplicada de carácter experimental, orientada a la modernización y validación funcional de un brazo robótico existente. La estrategia metodológica se estructuró en ocho fases consecutivas que abarcaron desde el diagnóstico del sistema preexistente hasta la integración y evaluación de un sistema autónomo de pick and place.

Cada fase estuvo asociada al cumplimiento de uno o varios objetivos específicos del proyecto. Inicialmente se realizó el análisis técnico de la plataforma existente para identificar sus limitaciones de control y potencia. Posteriormente se diseñaron e implementaron las mejoras en los sistemas de alimentación, accionamiento y control. Una vez completada la actualización electrónica, se desarrolló el modelo cinemático inverso y el subsistema de visión artificial para la detección y localización de objetos. Finalmente, todos los subsistemas fueron integrados y sometidos a pruebas experimentales de funcionamiento.

La validación de los resultados se realizó mediante pruebas de operación sobre el brazo robótico, análisis del comportamiento de los actuadores, evaluación del sistema de visión artificial y ejecución de ciclos autónomos de pick and place. La Figura 6 presenta el diagrama general de la metodología empleada y los principales resultados obtenidos en cada una de las fases desarrolladas.

Figura 6.
Diagrama general de la metodología empleada



Nota: Fuente: Autor.

3.1. Diagnóstico del sistema preexistente

Como punto de partida, se realizó un levantamiento técnico del estado del brazo robótico previo a cualquier intervención. La revisión abarcó la inspección física de la estructura mecánica, el cableado interno, los actuadores y el sistema de control heredado de los trabajos de grado desarrollados en 2018 y 2023 (ver **Figura 7**).

Con el fin de garantizar condiciones adecuadas de operación antes de la intervención electrónica, se realizó mantenimiento mecánico preventivo sobre los principales elementos del sistema. Las actividades ejecutadas incluyeron limpieza, inspección y lubricación de los motores paso a paso, desmontaje y mantenimiento del rodamiento principal de la base, así como revisión y lubricación de los servomotores del efector final. Durante esta etapa se identificó una falla en el servomotor encargado de la pinza, por lo que fue sustituido por una unidad funcional antes de continuar con las fases posteriores del proyecto.

Como complemento al diagnóstico mecánico, se realizó el levantamiento dimensional completo de la estructura del brazo robótico con el apoyo de José

Aristides Bula Piñeres, estudiante de último semestre del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería. Para ello se desmontaron los diferentes subconjuntos mecánicos y se efectuaron mediciones de las dimensiones características de cada componente estructural y elemento de unión.

La información recopilada permitió desarrollar un modelo tridimensional actualizado del brazo robótico mediante el software SolidWorks, utilizado como referencia para la verificación geométrica del sistema, la identificación de interferencias mecánicas y la validación de parámetros empleados durante el desarrollo del modelo cinemático. Adicionalmente, el proceso contó con asesoría mecánica durante las actividades de desmontaje, mantenimiento y posterior ensamblaje de la estructura. El procedimiento de levantamiento dimensional, junto con los planos y modelos obtenidos, se presenta en el Anexo X.

Los actuadores principales, motores paso a paso NEMA 23, respondieron correctamente a señales de prueba generadas mediante rutinas básicas de accionamiento, confirmando su funcionalidad. El sistema de control preexistente operaba sobre una tarjeta Arduino con drivers TB6560 que generaban señales STEP/DIR a niveles lógicos de 5V, incompatibles con los niveles de 3,3 V requeridos por plataformas de procesamiento modernas como la Raspberry Pi 5. Adicionalmente, los drivers TB6560 carecen de interfaz de comunicación digital, limitando la configuración de parámetros de corriente y microstepping a ajustes físicos mediante interruptores y potenciómetros.

Figura 7.

Sistema de control preexistente con Arduino y drivers TB6560.



Nota: imagen tomada de González Correa & Padilla Pajaro, 2023.

A partir de este diagnóstico se definieron las intervenciones necesarias para la modernización del sistema, incluyendo la migración de la unidad de control a una Raspberry Pi 5, el reemplazo de los drivers TB6560 por módulos TMC2209, el rediseño del sistema de alimentación mediante subsistemas independientes y la integración de un subsistema de visión artificial. La estructura mecánica y los motores paso a paso se conservaron como base física de la plataforma.

3.2. Diseño del sistema de potencia y alimentación

El diseño del sistema de alimentación partió del análisis de los requerimientos de tensión y corriente de cada subsistema del brazo robótico. Se identificaron tres subsistemas de alimentación con requerimientos eléctricos diferentes: el subsistema de accionamiento de motores paso a paso, el subsistema de servomotores y el subsistema de procesamiento (Ver **Figura 8**).

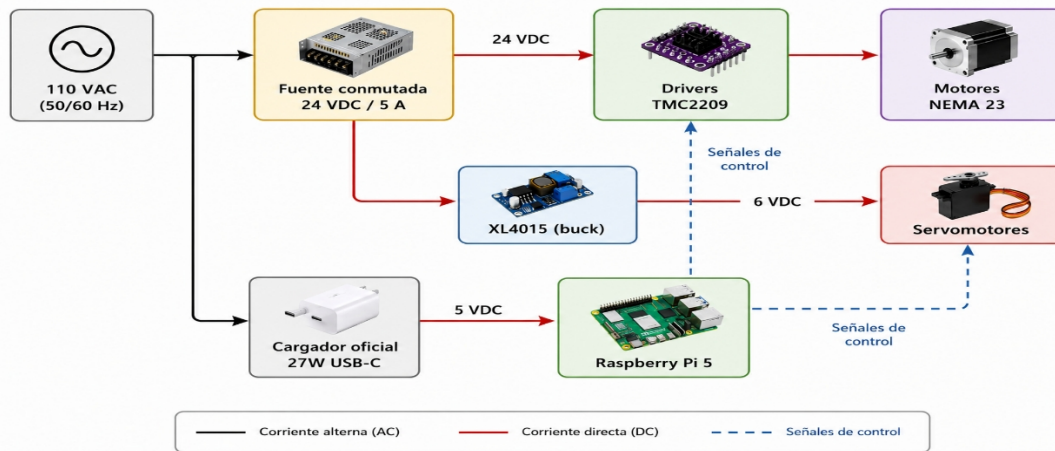
El subsistema de accionamiento opera a 24V y alimenta los tres drivers TMC2209 junto con los motores NEMA 23. Para este propósito se seleccionó una fuente conmutada de 24V/5A, cuya capacidad de corriente fue dimensionada considerando la operación simultánea de los tres motores bajo carga. La fuente conmutada fue preferida sobre alternativas lineales debido a su mayor eficiencia energética y menor disipación térmica durante operación continua.

El subsistema de servomotores opera a 6V y alimenta los dos actuadores del efector final: el servomotor Hitec HS-485HB para la pinza y el servomotor MG995 para el movimiento de cuello. La tensión de alimentación se obtiene mediante un regulador reductor XL4015 conectado a la línea principal de 24V, ajustado para suministrar una salida estable de 6V con capacidad suficiente para la operación simultánea de ambos dispositivos (Ver **Tabla 2**).

El subsistema de procesamiento corresponde a la Raspberry Pi 5. Debido a la sensibilidad de esta plataforma frente a perturbaciones eléctricas ocasionadas por la conmutación de los motores, se optó por una alimentación completamente separada mediante el cargador oficial USB-C de 27W. Esta configuración evita interferencias provenientes del sistema de accionamiento y garantiza estabilidad durante la ejecución simultánea de tareas de control y visión artificial.

Figura 8.

Diagrama de bloques del sistema de alimentación con niveles independientes.



Nota: Fuente: Autor.

La telemetría de consumo energético se implementó mediante el sensor INA226 conectado sobre la línea de 24 V a través del bus I²C (dirección 0x40), utilizando una resistencia shunt de 0,1 Ω . Este dispositivo permite monitorear en tiempo real la corriente consumida por el sistema de accionamiento, proporcionando información útil para la detección de condiciones de sobrecarga durante la operación del brazo robótico.

Tabla 2.*Componentes del sistema de alimentación y potencia.*

COMPONENTE	TENSIÓN ENTRADA	TENSIÓN SALIDA	CARGA ALIMENTADA
Fuente conmutada	110 VAC	24 V / 5 A	Drivers TMC2209 + motores NEMA 23
Regulador XL4015	24 V	6 V	Servomotores HS-485HB y MG995
Cargador oficial RPi	110 VAC	5.1 V / 27 W	Raspberry Pi 5

Nota: Fuente: Autor.

3.3. Integración del sistema de control

La unidad central de procesamiento y control de movimiento se migró a una Raspberry Pi 5, seleccionada por su capacidad para ejecutar simultáneamente tareas de control de actuadores, monitoreo energético y visión artificial, así como por su compatibilidad nativa con niveles lógicos de 3,3 V y su integración con el ecosistema de software disponible para aplicaciones robóticas bajo sistema operativo Linux.

Aunque la propuesta inicial contemplaba la utilización de un microcontrolador ESP32 o Arduino Due como unidad principal de control, durante la fase de diseño se determinó que la Raspberry Pi 5 ofrecía una integración más conveniente con las herramientas de visión artificial previstas para el proyecto. La disponibilidad de un sistema operativo Linux, el soporte nativo para bibliotecas de procesamiento de imágenes y su mayor capacidad de cómputo permitieron centralizar en una única plataforma las funciones de control, monitoreo y visión artificial, evitando la necesidad de emplear dispositivos adicionales.

La asignación de pines GPIO para el control de los motores paso a paso se definió de la siguiente manera: GPIO 17 y GPIO 27 para las señales STEP y DIR del motor de base; GPIO 22 y GPIO 23 para el motor de hombro; y GPIO 24 y GPIO 25 para el motor de codo. Los drivers TMC2209 se configuraron en modo UART half-duplex para ajuste de parámetros, con tensiones de referencia V_{ref} establecidas en 0,80 V para el motor de base y 0,95 V para los motores de hombro y codo, valores

determinados experimentalmente para equilibrar el par disponible con la disipación térmica de cada articulación (Ver **Tabla 3**).

Tabla 3.

Asignación de pines GPIO de la Raspberry Pi 5.

GPIO	SEÑAL	DISPOSITIVO
GPIO 17	STEP	Motor base (TMC2209)
GPIO 27	DIR	Motor base (TMC2209)
GPIO 22	STEP	Motor hombro (TMC2209)
GPIO 23	DIR	Motor hombro (TMC2209)
GPIO 24	STEP	Motor codo (TMC2209)
GPIO 25	DIR	Motor codo (TMC2209)
GPIO 18	PWM hardware	Servo pinza HS-485HB
GPIO 19	PWM hardware	Servo cuello MG995
GPIO 2	SDA (I ² C)	Sensor INA226
GPIO 3	SCL (I ² C)	Sensor INA226

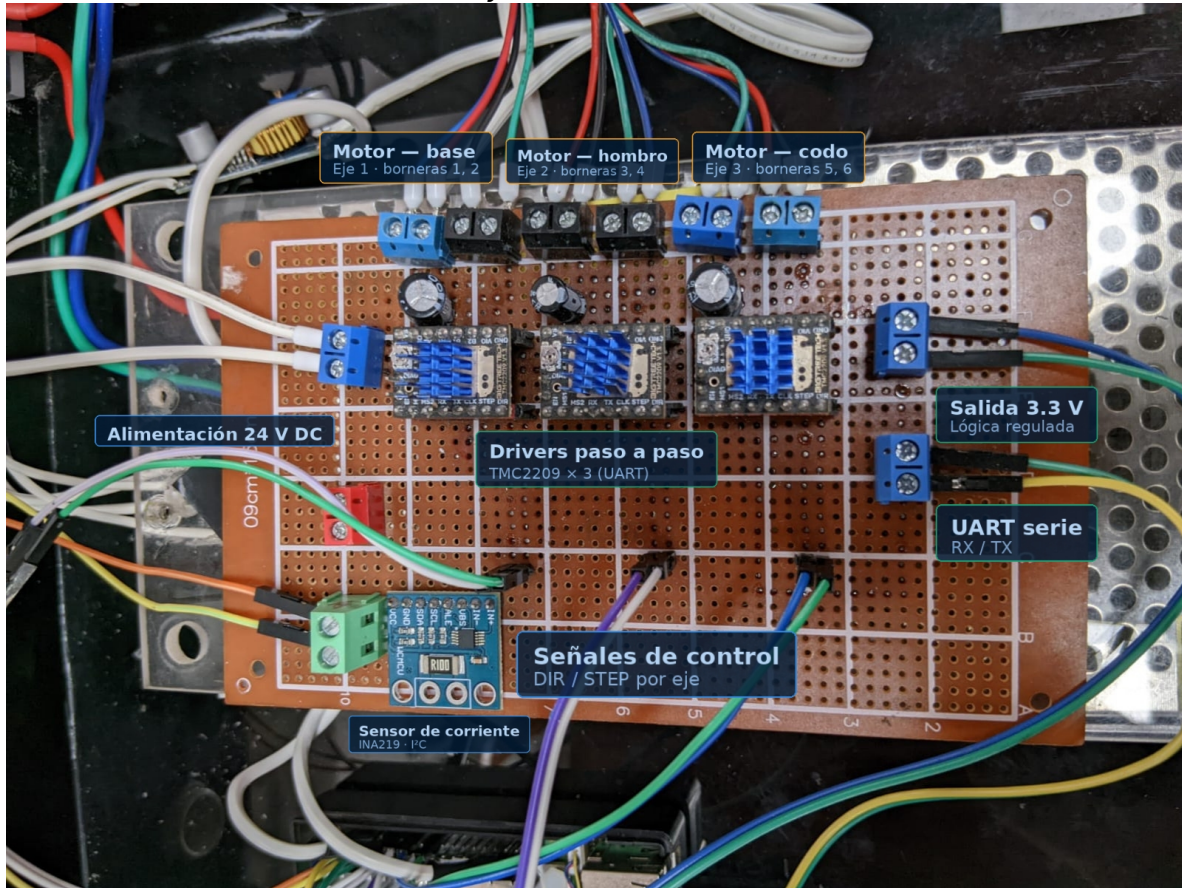
Nota: Fuente: Autor.

La propuesta inicial contemplaba el diseño de una tarjeta electrónica específica para la integración de los subsistemas de control y potencia. Durante el desarrollo del proyecto se optó por implementar una tarjeta funcional sobre baquela universal, en la cual se integraron los drivers TMC2209, el sensor INA226, las líneas de distribución de alimentación de 24 V y 3,3 V, las conexiones hacia los motores paso a paso y las interfaces de comunicación con la Raspberry Pi 5 (Ver **Figura 9**). Esta solución permitió consolidar en una única plataforma física los principales elementos electrónicos del sistema, facilitando las labores de montaje, mantenimiento y validación experimental. Adicionalmente, redujo los tiempos de implementación asociados al diseño, fabricación y depuración de una tarjeta de circuito impreso dedicada, permitiendo concentrar los esfuerzos en la modernización funcional del brazo robótico.

Durante la integración se identificó una condición de torque insuficiente en las articulaciones de hombro y codo bajo la asignación original de motores. La solución adoptada consistió en el intercambio físico de los motores de hombro y antebrazo, aprovechando las diferencias de par entre unidades del mismo estándar NEMA 23 para optimizar la distribución de carga sin modificar la estructura mecánica.

Figura 9.

PCB universal con drivers TMC2209 y conexiones a motores.



Nota: Fuente: Autor.

La generación de pulsos STEP y las señales de dirección DIR fue implementada mediante los pines GPIO de la Raspberry Pi 5. Los parámetros de temporización fueron ajustados experimentalmente de acuerdo con las características mecánicas del sistema, buscando un equilibrio entre velocidad de desplazamiento, estabilidad operativa y disponibilidad de torque en las articulaciones. La resolución final de posicionamiento fue determinada posteriormente mediante el proceso de calibración individual realizado para cada eje del manipulador, descrito en la sección correspondiente al modelo cinemático.

3.4. Arquitectura de software

El desarrollo del software de control se realizó en lenguaje Python 3 sobre sistema operativo Linux ejecutado en la Raspberry Pi 5. Esta plataforma fue seleccionada debido a su compatibilidad con herramientas de visión artificial, bibliotecas científicas y mecanismos de control de hardware mediante GPIO.

La implementación utilizó las bibliotecas OpenCV para el procesamiento de imágenes, NumPy para operaciones matemáticas y manejo de matrices, Picamera2 para la adquisición de imágenes desde la cámara Raspberry Pi Camera Module 3, gpiozero para la generación de señales digitales destinadas al control de actuadores y smbus2 para la comunicación con el sensor INA226 mediante bus I²C. Adicionalmente, se emplearon bibliotecas estándar de Python para funciones matemáticas, temporización, procesamiento de fechas y ejecución concurrente de tareas.

La arquitectura de software se estructuró en dos modos de funcionamiento complementarios. El primero está orientado a tareas de calibración, mantenimiento y pruebas de funcionamiento. En esta modalidad el operador controla individualmente cada articulación mediante un mando USB, permitiendo accionar los motores paso a paso, la pinza y el mecanismo de cuello, además de supervisar en tiempo real variables eléctricas obtenidas mediante el sensor INA226.

El segundo corresponde a la operación autónoma de pick and place. En esta modalidad el sistema ejecuta de forma autónoma la secuencia de adquisición de imagen, detección de objetos, transformación de coordenadas, cálculo de cinemática inversa y generación de trayectorias para el movimiento del brazo robótico.

A diferencia de aplicaciones orientadas al usuario final, el sistema desarrollado no incorporó una interfaz gráfica dedicada. La interacción con el brazo robótico se realizó mediante la ejecución directa de scripts en Python desde la terminal de la Raspberry Pi 5, como se muestra en las Figuras 10 y 11. Esta decisión respondió al

carácter académico y experimental del proyecto, cuyo propósito principal es servir como plataforma de aprendizaje para estudiantes e investigadores del área de automatización y robótica.

La arquitectura de software fue organizada en programas independientes según el modo de operación requerido. El archivo `proy.py` fue desarrollado para el modo manual, permitiendo el control de las articulaciones mediante un mando USB, el accionamiento de los servomotores y el monitoreo en tiempo real de variables eléctricas obtenidas mediante el sensor INA226. Por su parte, el archivo `mover_brazo.py` implementó el modo automático de operación, integrando los procesos de captura de imagen, detección de objetos, transformación de coordenadas, cálculo de cinemática inversa y ejecución de movimientos autónomos tipo pick and place.

El acceso directo al código fuente, a los parámetros de configuración y a los mensajes de diagnóstico facilita la comprensión de los algoritmos implementados, la modificación de funcionalidades y el desarrollo de futuras líneas de investigación. Adicionalmente, el uso de herramientas basadas en Linux y Python promueve la formación en tecnologías ampliamente utilizadas en sistemas embebidos, robótica y visión artificial, permitiendo que el sistema pueda ser ampliado y adaptado por futuros trabajos de grado de acuerdo con las necesidades académicas y de investigación del programa.

3.4.1. Modo Manual

El modo manual fue desarrollado como una herramienta de calibración, mantenimiento y verificación funcional del sistema. Su implementación permite al operador controlar de forma independiente cada una de las articulaciones del brazo robótico mediante un mando USB conectado a la Raspberry Pi 5.

En este modo es posible accionar los motores paso a paso correspondientes a la base, hombro y codo, así como controlar la apertura y cierre de la pinza y el movimiento del mecanismo de cuello. Adicionalmente, se incorporó monitoreo en tiempo real de variables eléctricas mediante el sensor INA226, permitiendo

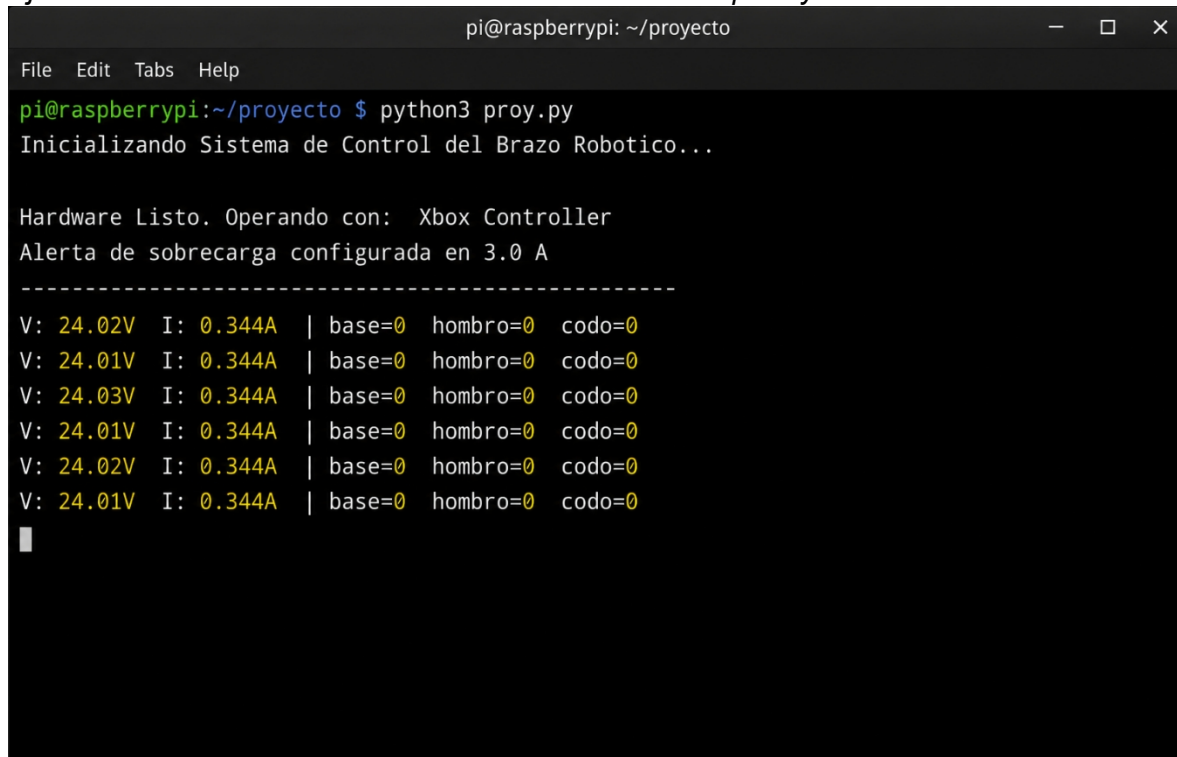
visualizar el consumo de corriente del sistema y generar alertas ante posibles condiciones de sobrecarga (Ver **Figura 10**).

La operación manual fue utilizada durante las etapas de puesta en marcha, ajuste mecánico, validación de conexiones eléctricas y calibración de parámetros de movimiento, facilitando la identificación de fallas y la verificación individual de cada subsistema antes de su integración final.

La Figura 10 muestra la ejecución del software de control manual desarrollado en Python 3, donde se visualizan las variables eléctricas monitoreadas mediante el sensor INA226 y el estado de las articulaciones durante la operación del sistema.

Figura 10.

Ejecución del modo manual desde la terminal de la Raspberry Pi 5.



```
pi@raspberrypi: ~/proyecto
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~/proyecto $ python3 proy.py
Iniciando Sistema de Control del Brazo Robotico...

Hardware Listo. Operando con: Xbox Controller
Alerta de sobrecarga configurada en 3.0 A
-----
V: 24.02V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
V: 24.01V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
V: 24.03V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
V: 24.01V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
V: 24.02V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
V: 24.01V I: 0.344A | base=0 hombro=0 codo=0
█
```

Nota: Fuente: Autor.

3.4.2. Modo automático

El modo automático corresponde a la operación autónoma de pick and place desarrollada para el proyecto. En esta modalidad, la Raspberry Pi 5 coordina de manera secuencial los subsistemas de visión artificial, procesamiento geométrico y control de movimiento para ejecutar la manipulación automática de objetos dentro del área de trabajo.

El proceso inicia con la captura de una imagen mediante la cámara Raspberry Pi Camera Module 3. Posteriormente, la imagen es procesada para identificar objetos dentro de la región de interés definida durante la calibración. Una vez detectado el objeto, sus coordenadas son transformadas al sistema de referencia del brazo mediante la matriz de homografía obtenida experimentalmente.

A partir de las coordenadas calculadas se ejecuta el modelo de cinemática inversa para determinar los ángulos requeridos en cada articulación. Finalmente, el sistema genera las señales de control necesarias para accionar los motores paso a paso y posicionar el brazo sobre el objetivo detectado. Una vez completada la secuencia de movimiento, el sistema puede retornar a la posición HOME para preparar una nueva operación.

La Figura 11 presenta la ejecución del modo automático implementado para tareas de pick and place. La consola muestra las coordenadas detectadas por el subsistema de visión artificial, los ángulos calculados mediante cinemática inversa, la conversión a pasos motores y las diferentes etapas del movimiento ejecutado por el brazo robótico.

Figura 11.*Ejecución del modo automático de detección y manipulación de objetos.*

```

pi@raspberrypi: ~/proyecto
File Edit Tabs Help
pi@raspberrypi:~/proyecto $ python3 mover_brazo.py
Sistema iniciado. Brazo en HOME.
Capturando imagen...

Objeto en cámara: (165.5, 79.8) mm
Coordenadas brazo: (7.0, 264.8, 0.0) mm

theta3 calculado = 85.2380977975941
Ángulos → θ1=1.5° θ2=50.9° θ3=103.2°
Imagen guardada: detectado_20250604_143522.jpg
Presiona ENTER para mover el brazo al objeto...
█
θ1=1.52° -> -66 pasos
θ2=50.89° -> 1789 pasos
θ3=103.24° -> 4912 pasos
Δpasos → base=-66, hombro=1789, codo=4912
Despejando codo...
Moviendo hombro...
Moviendo codo a objetivo...
Moviendo base...
Movimiento completado
Tomando foto final...
Foto final guardada: final_20250604_143522.jpg
Brazo en posición
Presiona ENTER para volver a HOME...
█
Volviendo a HOME...
En HOME
Sistema apagado
pi@raspberrypi:~/proyecto $ █

```

Nota: Fuente: Autor.

3.5. Caracterización experimental del sistema de accionamiento

Con el objetivo de verificar el comportamiento del driver TMC2209 en modo de corriente constante, se realizó una caracterización experimental del motor de base ($V_{ref} = 0,80 \text{ V}$) midiendo la corriente consumida en la línea de 24 V en función de la velocidad de paso, expresada en pulsos por segundo (PPS). Las mediciones se realizaron con el sensor INA226 para nueve puntos de velocidad distribuidos entre 200 PPS y 4.000 PPS.

Los resultados obtenidos evidencian que la corriente de fase se mantiene dentro de un rango de variación inferior al 6% a lo largo de todo el espectro de velocidades evaluado, confirmando la operación en modo de corriente constante del TMC2209 mediante el algoritmo StealthChop2 (Vease Tabla 4 y Figura 12). Este comportamiento garantiza par motor estable e independiente de la velocidad de operación, condición relevante para el posicionamiento articular en lazo abierto. La

caracterización de los motores de hombro y codo ($V_{ref} = 0,95 \text{ V}$) no fue realizada en el alcance del presente trabajo y se identifica como línea de trabajo futuro.

Tabla 4.

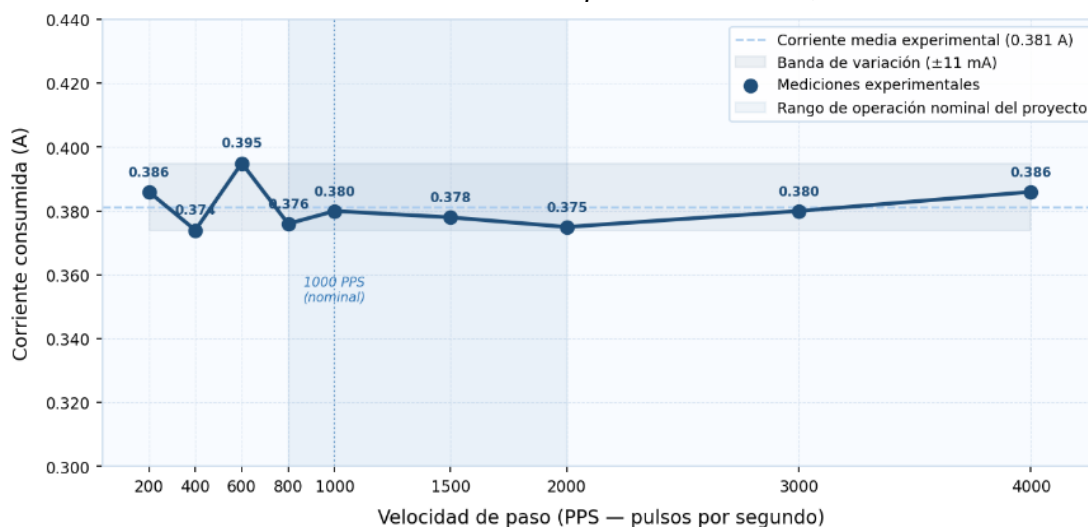
Caracterización de corriente en función de la velocidad. Motor base, $V_{ref} = 0,80 \text{ V}$, línea de 24 V.

VELOCIDAD (PPS)	CORRIENTE MEDIDA (A)	POTENCIA ESTIMADA (W)
200	0,730	17,5
400	0,735	17,6
600	0,693	16,6
800	0,702	16,8
1000	0,705	16,9
1500	0,704	16,9
2000	0,707	17,0
3000	0,706	16,9
4000	0,709	17,0

Nota: Fuente: Autor.

Figura 12.

Corriente de fase en función de la velocidad de paso. Motor base, $V_{ref} = 0,80 \text{ V}$.



Nota: Los motores 1 y 3 presentaron comportamientos de corriente constante análogo en el mismo rango de velocidad. Corriente medida en la fuente DC (24V). Condición: carga normal nominal del brazo robótico. Fuente: Autor.

3.6. Implementación del efector final y servomotores

El efector final del brazo robótico comprende dos servomotores con funciones diferenciadas. El servo Hitec HS-485HB, conectado al GPIO 18, actúa sobre la

articulación de inclinación de la pinza, siendo un servomotor de posición con rango angular definido. El servo MG995, conectado al GPIO 19, controla el movimiento de cuello; dado que la unidad disponible corresponde a la variante de rotación continua sin potenciómetro interno de posición, su control se implementa mediante temporización de pulso PWM con duración definida en milisegundos, regulando la dirección y velocidad de giro en lugar de la posición angular absoluta.

Ambos servomotores se controlan mediante PWM por hardware a través del coprocesador RP1 de la Raspberry Pi 5, utilizando la biblioteca Igpio con soporte rpi-hardware-pwm. El uso de PWM por hardware elimina el jitter temporal asociado al PWM por software generado desde el espacio de usuario bajo sistema operativo Linux, garantizando la precisión de pulso requerida para el posicionamiento estable del servomotor de pinza.

3.7. Desarrollo del modelo cinemático inverso

El modelo cinemático inverso fue formulado a partir de los parámetros geométricos físicos del brazo, determinados mediante medición directa sobre la estructura y validación con puntos empíricos de referencia. Los parámetros definitivos son: altura del hombro sobre la superficie $Z_HOMBRO = 105$ mm, longitud del primer eslabón $L_1 = 132,42$ mm, longitud del segundo eslabón $L_{2a} = 220$ mm, y longitud del segmento muñeca-punta $L_{2b} = 80$ mm.

La formulación adoptada reduce el problema a un modelo 2R planar en el plano vertical, considerando que el efector final cuelga siempre verticalmente desde la muñeca una distancia fija $L_{2b} = 80$ mm. El objetivo de la cinemática inversa es por tanto posicionar la muñeca, no la punta directamente. La posición de la muñeca en el plano vertical se determina como:

$$r_{mu \text{ } \pi \text{ } eca} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$Z_{mu \text{ } \pi \text{ } eca} = -25 \text{ mm}$$

siendo $z_{\text{muñeca}}$ constante, determinada por $Z_{HOMBRO} - L_{2b} = 105 - 80$.

La distancia euclidiana entre el hombro y la muñeca se obtiene como:

$$d = \sqrt{r^2 + z_{mu}^2} = \sqrt{r^2 + 625}$$

El ángulo de codo θ_3 se calcula mediante la ley del coseno aplicada al triángulo formado por L_1 , L_{2a} y d :

$$\cos(\theta_{3_interior}) = \frac{L_1^2 + L_{2a}^2 - d^2}{2 \cdot L_1 \cdot L_{2a}}$$

$$\theta_3 = \theta_{3_interior} - 180^\circ$$

En esta convención, θ_3 tiende a 0° cuando el brazo está extendido y toma valores negativos al doblar hacia abajo.

El ángulo de hombro θ_2 se obtiene descomponiendo el vector hombro-muñeca en dos componentes angulares:

$$\alpha = \arctan 2(25, r)$$

$$\cos(\beta) = \frac{L_1^2 + d^2 - L_{2a}^2}{2 \cdot L_1 \cdot d}$$

$$\theta_2 = \alpha + \beta$$

Esta formulación corresponde a la configuración codo arriba (elbow up), coherente con la geometría física del brazo.

La rotación de la base se resuelve directamente como:

$$\theta_1 = \arctan 2(x_{brazo}, y_{brazo})$$

El ángulo del cuello θ_4 se calcula para mantener la pinza en posición vertical en todo momento:

$$\theta_4 = -(\theta_2 + \theta_{3_absoluto})$$

donde $\theta_{3_absoluto}$ es el ángulo de L_{2a} respecto a la horizontal, igual a $\theta_2 + \theta_{3_relativo}$.

Antes de ejecutar cualquier movimiento, el sistema verifica la condición de alcanzabilidad del punto objetivo:

$$|L_1 - L_{2a}| < d < L_1 + L_{2a}$$

$$-20^\circ \leq \theta_2 \leq 90^\circ$$

$$-138,40^\circ \leq \theta_3 \leq 10^\circ$$

Si el punto objetivo no satisface estas condiciones, el sistema descarta la posición y no ejecuta el movimiento.

Los ángulos articulares calculados se convierten a pasos de motor considerando la posición HOME del sistema ($\theta_1=0^\circ$, $\theta_2=90^\circ$, $\theta_3=10^\circ$) como referencia, mediante los pasos por vuelta calibrados empíricamente para cada motor:

$$p_1 = -\frac{(\theta_1 - \theta_{1_HOME})}{360^\circ} \times PPV_{BASE}$$

$$p_2 = -\frac{(\theta_2 - \theta_{2_HOME})}{360^\circ} \times PPV_{HOMBRO}$$

$$p_3 = -\frac{(\theta_3 - \theta_{3_HOME})}{360^\circ} \times PPV_{CODO}$$

Tabla 5.*Parámetros geométricos y de configuración del brazo robótico.*

PARÁMETRO	SÍMBOLO	VALOR
Altura hombro sobre superficie	Z_HOMBRO	105mm
Longitud eslabón 1 (hombro→codo)	L1	132,42mm
Longitud eslabón 2a (codo→muñeca)	L2a	220mm
Alcance máximo teórico	L1+L2a	352,42mm
PPV motor base	PPV1	15.760 pasos
PPV motor hombro	PPV2	16.480 pasos
PPV motor codo	PPV3	19.029 pasos
Ángulo HOME θ_2	θ_2	90°
Ángulo HOME θ_3	θ_3	10°
Longitud eslabón 2b (muñeca→punta)	L2b	80mm
Rango físico θ_2	---	-20° a 90°
Rango físico θ_3	---	-138,40° a 10°
Altura muñeca relativa al hombro	z_muñeca	-25mm
Área de trabajo	---	345mm × 235mm

Nota: Fuente: Autor.

3.8. Implementación del subsistema de visión artificial

El subsistema de visión artificial se implementó sobre la Raspberry Pi Camera Module 3, equipada con el sensor IMX708 de 12 megapíxeles con autoenfoco, reubicada en la esquina del área de trabajo para maximizar la cobertura útil de la superficie. El área de trabajo corresponde a una superficie negra de 345 mm × 235 mm que actúa como fondo de contraste para la detección de objetos claros.

La propuesta inicial contemplaba la implementación de un sistema de seguimiento de movimientos de mano mediante bibliotecas especializadas como MediaPipe Hands u OpenPose. Sin embargo, durante la etapa de desarrollo se redefinió el alcance funcional del sistema hacia la ejecución autónoma de tareas de pick and place mediante detección de objetos sobre el área de trabajo. Como resultado, se optó por una estrategia basada en técnicas de procesamiento de imágenes con OpenCV, incluyendo segmentación, filtrado morfológico, detección de contornos y transformación geométrica mediante homografía. Esta aproximación permitió obtener las coordenadas espaciales requeridas para el control del brazo robótico

con una complejidad computacional menor y una implementación más adecuada para los objetivos finales del proyecto.

La captura de imagen se realiza mediante la biblioteca picamera2 en formato RGB888 a resolución 4608×2592 píxeles, con autoenfoco continuo activado para garantizar nitidez independientemente de la distancia al objeto. Esta configuración aprovecha la resolución nativa del sensor para maximizar la precisión de localización métrica de los objetos detectados. La región de interés (ROI) se definió mediante un polígono de siete vértices ajustado a la geometría real del área de trabajo visible desde la posición de esquina de la cámara, generando una máscara binaria que elimina las regiones externas a la zona útil antes del procesamiento (Ver Figura 14).

La calibración geométrica del sistema se realizó mediante el cálculo de una matriz de homografía a partir de nueve puntos físicos conocidos del área de trabajo, identificados manualmente en la imagen capturada y medidos sobre la superficie real. La matriz resultante se almacenó en el archivo homografia.npy para su uso en tiempo de ejecución. La precisión de la transformación fue verificada experimentalmente, obteniendo un error aproximado de 5 mm en el eje X y 9 mm en el eje Y, valores considerados aceptables para los requerimientos de posicionamiento del sistema.

Tabla 6.

Parámetros del pipeline de visión artificial implementado.

PARÁMETRO	VALOR
Sensor	IMX708 (12 Mpx, AF)
Resolución de captura	4608×2592 px
Formato de color	RGB888
Altura de instalación	30 cm (cenital, $\approx 28^\circ$ inclinación)
Área de trabajo	$340 \text{ mm} \times 250 \text{ mm}$
Umbral de binarización	180 – 255 (canal gris)
Kernel morfológico	5×5 px (OPEN + CLOSE)
Área mínima contorno	20.000 px^2
Vértices requeridos	4 lados (approxPolyDP)
Rango ratio w/h	0,5 – 2,0

Nota: Fuente: Autor.

El pipeline de procesamiento de imagen opera en las siguientes etapas secuenciales: aplicación de la máscara ROI sobre la imagen capturada; conversión a escala de grises; binarización por umbral de intensidad en el rango 180–255; apertura morfológica para eliminación de ruido; cierre morfológico para relleno de regiones; detección de contornos externos; y filtrado por criterios de área mínima (20.000 píxeles²), número de vértices (entre 4 y 6 mediante approxPolyDP) y relación de aspecto ($0,5 \leq w/h \leq 2,0$). El contorno que supera todos los criterios y maximiza el área se selecciona como objeto a manipular, calculándose su centroide y transformándose sus coordenadas a milímetros mediante la homografía calibrada.

3.9. Integración del sistema autónomo de pick and place

La integración del sistema autónomo de pick and place consistió en la articulación secuencial de los subsistemas desarrollados en las fases anteriores dentro del script mover_brazo.py. El ciclo de operación autónoma ejecuta las siguientes etapas: captura y procesamiento de imagen para detección y localización del objeto; conversión de coordenadas imagen a coordenadas métricas del plano de trabajo mediante la homografía calibrada; transformación de coordenadas del sistema de referencia de la cámara al sistema de referencia del brazo mediante las relaciones:

$$x_{brazo} = \frac{ANCHOR}{2} - x_{cam} = 172,5 - x_{cam}$$

$$y_{brazo} = OFFSET_y + y_{cam} = 185 + y_{cam}$$

$$z_{brazo} = 0 \text{ mm}$$

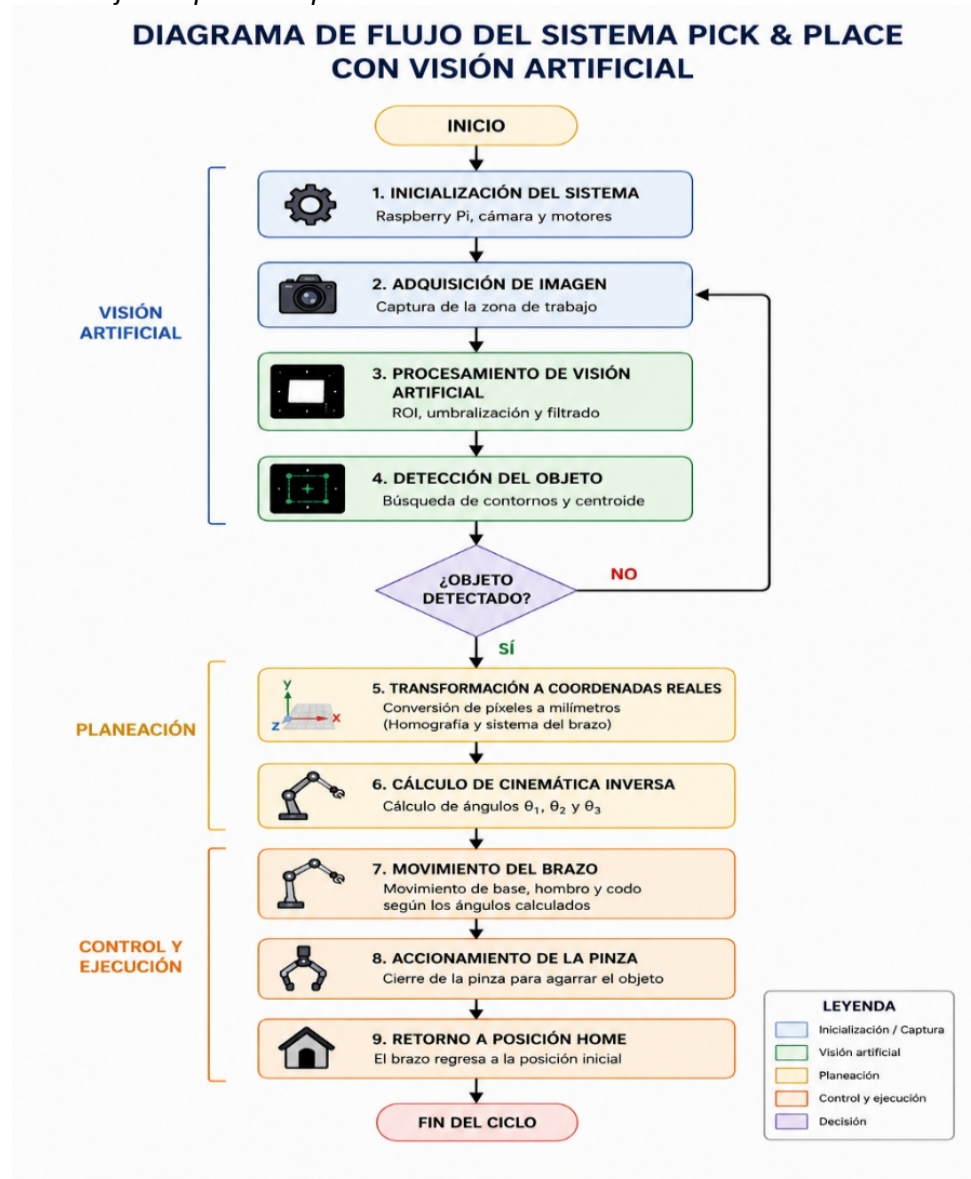
Cálculo de los ángulos articulares requeridos mediante el modelo cinemático inverso; conversión de ángulos a pasos de motor con compensación de posición HOME; y ejecución del movimiento mediante interpolación proporcional en el espacio articular para los tres motores de forma simultánea.

La interpolación proporcional garantiza que los tres motores inicien y finalicen su desplazamiento de forma coordinada, independientemente de la magnitud angular

de cada articulación, distribuyendo los pulsos de cada motor proporcionalmente al número máximo de pasos requerido en el movimiento (Ver Figura 15).

Figura 13.

Diagrama de flujo del pick and place



Nota: Fuente: Autor.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Sistema de potencia y alimentación

La implementación del sistema de alimentación en tres dominios independientes produjo resultados satisfactorios en términos de estabilidad operativa. La fuente conmutada de 24V/5A mantuvo tensión estable bajo carga simultánea de los tres drivers TMC2209 durante todas las pruebas ejecutadas. El regulador buck XL4015 entregó 6 V estables para la alimentación de los servomotores HS-485HB y MG995 sin caídas de tensión perceptibles durante la operación del efector final.

La decisión de alimentar la Raspberry Pi 5 mediante su cargador oficial de 27 W de forma completamente independiente demostró ser necesaria y suficiente. Durante las pruebas preliminares, en las que la unidad de procesamiento compartía alimentación con el sistema de accionamiento, se registraron reinicios no controlados atribuibles a caídas de tensión transitorias generadas por la conmutación simultánea de los motores. Tras implementar la separación de las etapas de alimentación, no se registró ningún reinicio ni inestabilidad durante las sesiones de prueba.

4.2. Sistema de control y drivers TMC2209

Los tres drivers TMC2209 respondieron correctamente a las señales STEP/DIR generadas desde los pines GPIO de la Raspberry Pi 5 con niveles lógicos de 3,3 V, sin requerir adaptación de nivel adicional. Las tensiones de referencia configuradas — $V_{ref} = 0,80$ V para el motor de base y $V_{ref} = 0,95$ V para los motores de hombro y codo — permitieron la operación sostenida de los motores sin disparos térmicos durante las sesiones de prueba.

Se confirmó experimentalmente que el intercambio físico de los motores de hombro y antebrazo resolvió el problema de torque insuficiente identificado durante el diagnóstico inicial, permitiendo el posicionamiento articular bajo carga en todo el rango de movimiento evaluado.

4.3. Caracterización experimental del accionamiento

La caracterización de corriente en función de la velocidad del motor de base con $V_{ref} = 0,80$ V, medida con la fuente de voltaje en nueve puntos entre 200 PPS y 4.000 PPS, confirmó la operación en modo de corriente constante del TMC2209. La corriente medida se mantuvo en el rango de 0,693 A a 0,735 A en todo el espectro evaluado, representando una variación máxima del 5,9% respecto al valor medio. Este resultado valida la configuración de V_{ref} como mecanismo de limitación de corriente efectivo e independiente de la velocidad, garantizando par motor estable para el posicionamiento en lazo abierto.

4.4. Efecto final y servomotores

El control PWM por hardware mediante el coprocesador RP1 de la Raspberry Pi 5 produjo operación estable del servo HS-485HB para la articulación de pinza, sin jitter temporal perceptible durante el ciclo de apertura y cierre. El servo MG995 de rotación continua respondió correctamente al control por temporización de pulso, ejecutando los movimientos de cuello requeridos por la secuencia de pick and place.

4.5. Modelo cinemático inverso

El modelo cinemático inverso implementado con los parámetros geométricos calibrados ($L_1 = 132,42$ mm, $L_{2a} = 220$ mm, $L_{2b} = 80$ mm, $Z_{HOMBRO} = 105$ mm) produjo ángulos articulares dentro de los rangos físicos definidos para los puntos del área de trabajo evaluados. La verificación de alcanzabilidad implementada descartó correctamente los puntos fuera del espacio de trabajo antes de ejecutar cualquier movimiento.

La corrección empírica final aplicada sobre los ángulos calculados ($\theta_2 \pm 10^\circ$, $\theta_3 \pm 18^\circ$) fue necesaria para compensar las holguras mecánicas y tolerancias de fabricación acumuladas en la cadena cinemática, diferencia entre el modelo geométrico idealizado y la geometría real del prototipo. Esta práctica es habitual en sistemas robóticos de prototipo y no compromete la validez del modelo analítico implementado.

La estrategia de despeje previo al movimiento principal, consistente en elevar el codo 62° antes de ejecutar el desplazamiento articular, resolvió el problema de colisión con el límite mecánico inferior identificado durante las pruebas iniciales.

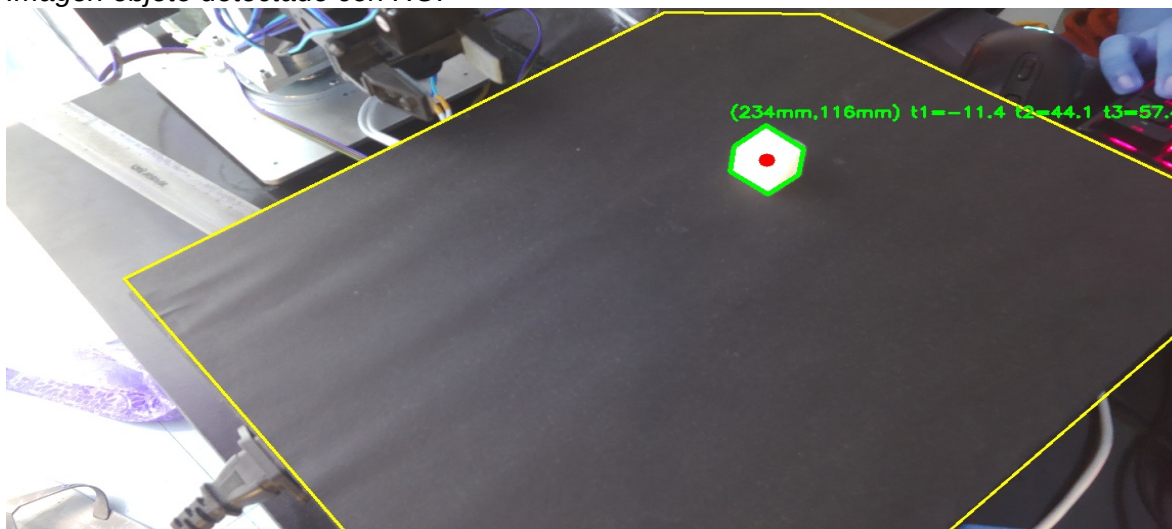
4.6. Subsistema de visión artificial

El pipeline de visión artificial implementado detectó correctamente objetos rectangulares blancos sobre la superficie negra del área de trabajo en todas las posiciones de prueba evaluadas. La transformación de coordenadas mediante la homografía calibrada con nueve puntos produjo una precisión de aproximadamente 5 mm en el eje X y 9 mm en el eje Y, valores verificados experimentalmente y considerados aceptables para los requerimientos de posicionamiento del sistema.

El registro fotográfico automático implementado — captura antes y después del movimiento con marca temporal — constituyó una herramienta de diagnóstico efectiva durante las sesiones de prueba, permitiendo la verificación visual del desempeño del sistema en cada ciclo ejecutado.

Figura 14.

Imagen objeto detectado con ROI



Nota: Fuente: Autor.

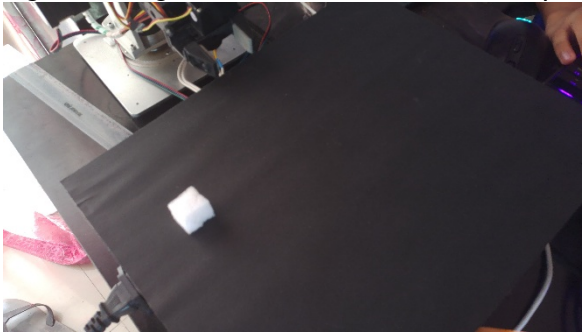
4.7. Sistema integrado de pick and place

Se ejecutaron pruebas del ciclo autónomo completo de pick and place en tres posiciones distintas del área de trabajo. En dos de las tres posiciones evaluadas, el

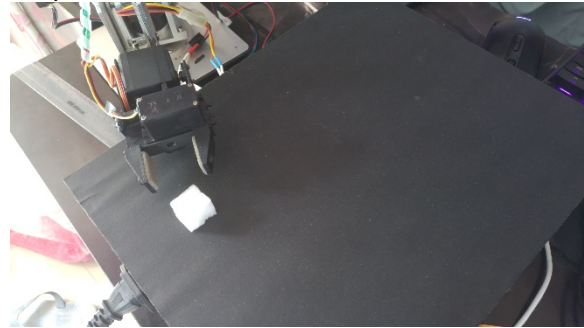
efector final alcanzó una proximidad visualmente satisfactoria respecto al objeto detectado, evidenciando la coherencia funcional entre el subsistema de visión, el modelo cinemático inverso y el sistema de control de movimiento. En la tercera posición evaluada se registró un error de posicionamiento significativo.

Figura 15.

Registro fotográfico del ciclo autónomo de pick and place.



(a) Posición 1 — objeto detectado



(b) Posición 1 — brazo posicionado

Nota: Fuente: Autor.

El análisis de las pruebas ejecutadas identificó el actuador del codo como la fuente principal de error de posicionamiento. Este motor opera bajo condiciones de mayor demanda de torque debido a su posición en la cadena cinemática y al peso del eslabón L_{2a} más el efector final. Bajo estas condiciones, se observó comportamiento inconsistente en el recorrido de pasos: en algunos ciclos el motor no completó el desplazamiento programado por torque insuficiente, y en otros lo excedió por el efecto del peso sobre la articulación durante el descenso. Esta limitación es inherente al control en lazo abierto sin realimentación de posición y constituye la principal restricción del sistema en su estado actual.

Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad del enfoque implementado para tareas de pick and place autónomo con visión artificial sobre plataformas embebidas de bajo costo. Las limitaciones identificadas en el actuador del codo orientan las líneas de mejora hacia la incorporación de realimentación de posición en dicha articulación o la sustitución del actuador por una unidad de mayor par nominal.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

La migración del sistema de control desde la arquitectura basada en Arduino y drivers TB6560 hacia una plataforma Raspberry Pi 5 con drivers TMC2209 permitió superar las limitaciones de compatibilidad que dificultaban la integración del brazo robótico con tecnologías modernas de procesamiento y visión artificial. La compatibilidad nativa del TMC2209 con señales de 3,3 V y su interfaz de comunicación UART facilitaron la integración con la Raspberry Pi 5, simplificando la arquitectura general del sistema de control.

El rediseño del sistema de alimentación mediante tres etapas diferenciadas — fuente conmutada de 24 V para los motores, regulador buck XL4015 ajustado a 6 V para los servomotores y cargador oficial USB-C para la Raspberry Pi 5 — demostró ser una decisión de diseño necesaria. La alimentación independiente de la unidad de procesamiento eliminó las caídas de tensión transitorias que comprometían la estabilidad operativa de la Raspberry Pi 5 cuando compartía la misma fuente de energía con el sistema de accionamiento.

La caracterización experimental del motor de base confirmó la operación del TMC2209 en modo de corriente constante en todo el rango de velocidades evaluado (200–4.000 PPS), con una variación de corriente inferior al 6%. Este resultado valida la configuración de V_{ref} como mecanismo de limitación de corriente efectivo e independiente de la velocidad de operación, garantizando par motor estable para el posicionamiento articular en lazo abierto.

La implementación del control PWM por hardware mediante el coprocesador RP1 de la Raspberry Pi 5 resolvió el problema de jitter temporal asociado al PWM por software bajo sistema operativo Linux, condición indispensable para el posicionamiento estable del servomotor de pinza HS-485HB.

La estrategia de control implementada se basó en la generación de señales STEP/DIR para el accionamiento de motores paso a paso en lazo abierto,

permitiendo alcanzar niveles de precisión adecuados para las tareas de posicionamiento requeridas por el sistema. Aunque la propuesta inicial contemplaba la incorporación de sensores de retroalimentación y estrategias de control en lazo cerrado, los resultados obtenidos demostraron que la arquitectura implementada fue suficiente para cumplir los objetivos funcionales de la modernización. La incorporación de encoders o finales de carrera constituye una oportunidad de mejora para futuros desarrollos orientados a incrementar la robustez y precisión del sistema.

El modelo cinemático inverso formulado como problema 2R planar con compensación de muñeca, a partir de los parámetros geométricos físicos del brazo ($Z_{\text{HOMBRO}} = 105 \text{ mm}$, $L_1 = 132,42 \text{ mm}$, $L_{2a} = 220 \text{ mm}$, $L_{2b} = 80 \text{ mm}$), produjo soluciones articulares dentro de los rangos físicos definidos para todos los puntos del área de trabajo evaluados, validando el enfoque analítico adoptado.

La calibración del subsistema de visión artificial mediante homografía de nueve puntos físicos permitió establecer la correspondencia métrica entre el espacio imagen y el plano de trabajo, con precisión verificada experimentalmente. El pipeline de segmentación morfológica con OpenCV demostró capacidad de detección robusta de objetos rectangulares claros sobre la superficie negra del área de trabajo bajo las condiciones de iluminación del laboratorio.

La modernización del sistema de control y potencia del brazo robótico de cinco grados de libertad del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Montería, se completó satisfactoriamente, logrando los siguientes resultados:

5.2. Recomendaciones

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron diversas oportunidades de mejora que podrían ampliar las capacidades funcionales y el nivel de autonomía del brazo robótico. Una de las principales líneas de trabajo futuro corresponde a la

caracterización experimental de las articulaciones de hombro y codo bajo diferentes condiciones de carga, con el propósito de complementar el análisis realizado sobre el sistema de accionamiento y disponer de información más completa acerca del comportamiento de los motores durante la operación. Otra oportunidad de mejora consiste en la incorporación de sistemas de detección de fin de carrera o encoders incrementales en las articulaciones del manipulador, permitiendo disponer de realimentación de posición para detectar pérdidas de pasos, mejorar la precisión del posicionamiento y facilitar procedimientos automáticos de recuperación de la posición HOME ante eventuales fallos de accionamiento. Asimismo, podría incorporarse un procedimiento de calibración intrínseca de la cámara mediante el método de Zhang utilizando un tablero de ajedrez, con el fin de complementar la homografía implementada y mejorar la precisión métrica en aplicaciones que requieran una localización más exacta de los objetos dentro del área de trabajo. Finalmente, se considera conveniente el desarrollo de un encapsulado físico definitivo para el sistema electrónico, integrando la tarjeta de control, la fuente conmutada y el regulador XL4015 en una estructura compacta con ventilación adecuada para operación continua. Esta mejora contribuiría a incrementar la protección de los componentes electrónicos, facilitar las labores de mantenimiento y mejorar la presentación general de la plataforma. Extender el sistema de telemetría INA226 a la medición individual de corriente por articulación, mediante la incorporación de sensores adicionales en cada rama de alimentación de los drivers, permitiendo la detección de sobrecarga articular diferenciada durante la operación autónoma.

6. BIBLIOGRAFÍA

Aarnley, P. (2002). Stepping motors: A guide to theory and practice (4th ed.). IET.

Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library. O'Reilly Media.

Burde, V., Martinez Lema, D. S., Zeman, V., Kahlert, L., Jochman, T., & Burget, P. (2023). Automatic workspace calibration using homography for pick and place. 2023 IEEE 19th International Conference on Automation Science and Engineering.

Cagigas-Muñiz, D. (2023). Artificial neural networks for inverse kinematics problem in articulated robots. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 126.

Calzada-Garcia, A., Victores, J. G., Naranjo-Campos, F. J., & Balaguer, C. (2025). A review on inverse kinematics, control and planning for robotic manipulators with and without obstacles via deep neural networks. Algorithms, 18(1), 23.

Craig, J. J. (2005). Introduction to robotics: Mechanics and control (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.

Deniz, M., Bogrekci, I., & Demircioglu, P. (2025). Real-time detection of hole-type defects on industrial components using Raspberry Pi 5. Applied System Innovation, 8(4).

González Correa, L. H., & Padilla Pajaro, J. A. (2023). Implementación de un sistema de accionamiento en un brazo robótico basado en cinemática inversa de cuatro grados de libertad operado con interfaz manual [Trabajo de grado]. Universidad Pontificia Bolivariana.

Raspberry Pi Ltd. (2023). Raspberry Pi 5 product brief. <https://datasheets.raspberrypi.com/Rpi5/Raspberry-Pi-5-Product-Brief.Pdf>.

Raspberry Pi Ltd. (2024). Camera Module 3 product brief. <https://datasheets.raspberrypi.com/Camera/Camera-Module-3-Product-Brief.Pdf>.

Sharkawy, A.-E.-H. N., & Khairullah, S. S. (2023). Forward and inverse kinematics solution of a 3-DOF articulated robotic manipulator using artificial neural network. *International Journal of Robotics and Control Systems*, 3(2), 330–353.

Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). *Modelling, planning and control*. Springer.

Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2020). *Robot modeling and control* (2nd ed.). Wiley.

Szeliski, R. (2022). *Computer vision: Algorithms and applications* (2nd ed.). Springer.

Texas Instruments. (2015). INA226 high-side or low-side measurement, bi-directional current and power monitor with I2C compatible interface.

Trinamic Motion Control GmbH. (2023). TMC2209 datasheet Rev. 1.09.

Velásquez Flórez, H. F. (2018). *Diseño e implementación de un brazo robótico de 4 grados de libertad para el laboratorio de control de la Universidad Pontificia Bolivariana [Trabajo de grado]*. Universidad Pontificia Bolivariana.

Winkler, A., Bajcsanski, I., Domazet, I., & Bauer, Z. (2023). Neural-based detection and segmentation of articulated objects for robotic interaction in a household environment. *Applied Sciences*, 13(15), 8751.

Hitec RCD. (2023). HS-485HB standard servo: Product specifications. Hitec RCD USA. <https://hitecrcd.com/products/servos/sport-servos/analog-sport-servos/hs-485hb>

Mohan, N., Undeland, T. M., & Robbins, W. P. (2003). *Power electronics: Converters, applications, and design* (3.^a ed.). John Wiley & Sons.

NXP Semiconductors. (2021). I2C-bus specification and user manual (Rev. 7.0). <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>

Townsend, K. (2011). Adafruit's Raspberry Pi lesson 8: Using a servo motor. Adafruit Industries. <https://learn.adafruit.com/adafruits-raspberry-pi-lesson-8-using-a-servo-motor>

XLSEMI. (2015). XL4015: 5A 180KHz 36V buck DC to DC converter (datasheet). <https://www.xlsemi.com/datasheet/XL4015%20datasheet.pdf>

7. ANEXOS

Anexo 1. Guía de usuario del sistema

En el Anexo 1 se presenta la guía de usuario desarrollada para el sistema de control y visión artificial del brazo robótico. Este documento describe los requisitos de hardware y software, la configuración inicial de la Raspberry Pi 5, la instalación de dependencias, los procedimientos de encendido y apagado, así como la operación de los modos manual y automático implementados durante el desarrollo del proyecto.

Anexo 2. Archivos de programación

Los archivos de programación desarrollados para el presente trabajo de grado se encuentran disponibles en el repositorio oficial del proyecto:

<https://github.com/elforeveralon/BrazoRobotico-UPB-Monteria/tree/main>

En dicho repositorio se incluyen los programas fuente y archivos de configuración necesarios para la operación del sistema.